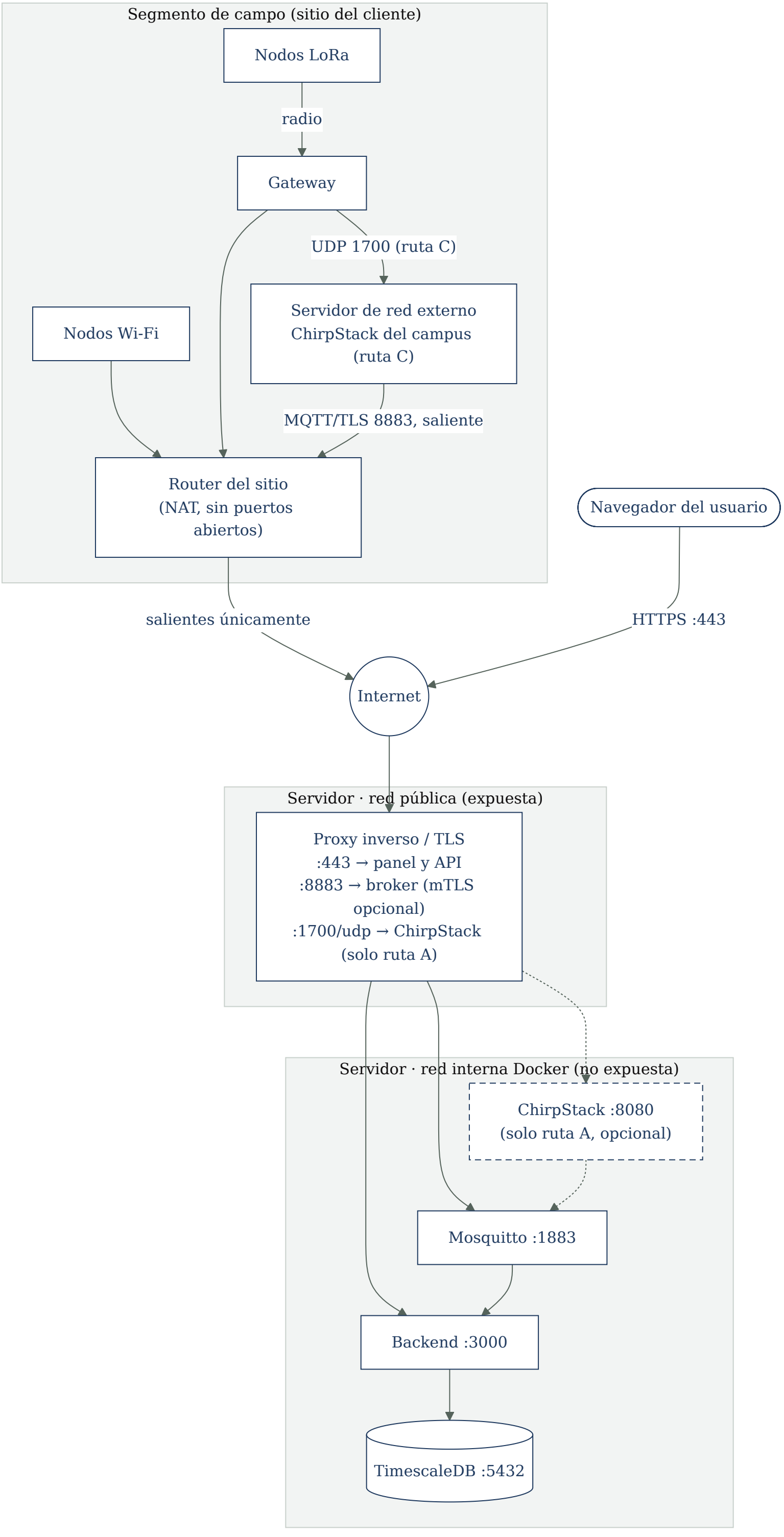
Segmento de campo (sitio del cliente)
Nodos LoRa
radio
Gateway
UDP 1700 (ruta C)
Servidor de red externo ChirpStack del campus (ruta C)
Nodos Wi-Fi
MQTT/TLS 8883, saliente
Router del sitio (NAT, sin puertos abiertos)
Navegador del usuario
salientes únicamente
HTTPS :443
Internet
Servidor · red pública (expuesta)
Proxy inverso / TLS
:443 → panel y API
:8883 → broker (mTLS opcional)
:1700/udp → ChirpStack (solo ruta A)
Servidor · red interna Docker (no expuesta)
ChirpStack :8080
(solo ruta A, opcional)
Mosquitto :1883
Backend :3000
TimescaleDB :5432